1 · VALOR GANADO ★★★ (DESARROLLO)

Sirve para saber, en un día dado (el **corte**), si el proyecto va **atrasado** y si está **gastando de más**. Todo se mide en plata.

Sigla	Qué es	De dónde la saco
BAC Budget At Completion	Presupuesto total	Sumo el presupuesto de todas las tareas
PV Planned Value	Lo que **tendría** que estar hecho	Del **plan**: el Gantt en el día de corte
EV Earned Value	Lo que **está** hecho, valuado con el presupuesto	Del **estado real** de cada tarea
AC Actual Cost	Lo que **gasté** de verdad	Lo da el enunciado

```
SV  = EV − PV    ¿voy atrasado?   <0 ATRASADO
CV  = EV − AC    ¿gasto de más?   <0 INEFICIENTE
SPI = EV / PV    CPI = EV / AC    <1 va mal
SV% = SV / PV    CV% = CV / EV
ETC = BAC − EV         cuánto falta hacer
EAC₁ = AC + BAC − EV   costo final, si el
                       desvío fue puntual
EAC₃ = BAC / CPI       costo final, si sigo
                       gastando igual
VAC = BAC − EAC        <0 me voy a pasar
TPI = CPI × SPI
% terminado = EV/BAC   % gastado = AC/BAC
```

Truco: todas las fórmulas arrancan con EV.

Tareas a medio hacer

Se cuentan con el criterio que se fijó al empezar el proyecto. El habitual es **50/50**: terminada vale 100%, en curso 50% y sin empezar 0. Otros: 0%, 100% y 20/80.

Cómo resolver el ejercicio

```
Tarea | Presup | Plan | $plan | Real | $real
      | BAC=Σ  |      | PV=Σ  |      | EV=Σ
```

1. Sumo los presupuestos: **BAC**.
2. En el Gantt, al **final** del día de corte, veo si cada tarea debería estar terminada, en curso o sin empezar. La paso a plata y sumo: **PV**.
3. Hago lo mismo con el estado real del enunciado: **EV**.
4. Con el AC calculo **SV y CV**.
5. Escribo qué significa y lo justifico con la red.

La plata del plan sale del plan; la del real, del real. El AC no va en la planilla.

> **Frase modelo:** «Está **atrasado** (SV = –350: se hizo USD 350 menos de lo planificado) y es **ineficiente** (CV = –550: lo hecho costó USD 550 más de lo presupuestado).»

Justificar con la red

- Si la tarea atrasada es **crítica** (HT = 0), se atrasa el proyecto.
- Si no es crítica, comparo su atraso **d** con sus holguras: si d ≤ HL, no afecta a nadie. Si d ≤ HT, atrasa a la siguiente pero no al proyecto. Si d > HT, el proyecto se atrasa d − HT días.
- Atraso = día de corte − día en que debía terminar. Margen que le queda = HT − atraso.
- Un SV negativo no siempre atrasa la fecha final: puede venir de tareas no críticas, y puede haber tareas adelantadas que lo compensan.
- **Errores típicos:** leer SV < 0 como «gasté menos» (es «hice menos») y sacar el PV del estado real.

RED Y GANTT (PARA JUSTIFICAR)

```
IT  = (FT de la predecesora que
       termina más tarde) + 1
FT  = IT + duración − 1
FTa = (ITa de la sucesora que
       empieza antes) − 1
ITa = FTa − duración + 1
HT  = ITa − IT
HL  = (IT de la sucesora más
       temprana) − FT − 1
```

HT: cuánto se puede atrasar sin atrasar el proyecto. **HL:** cuánto, sin atrasar a la tarea siguiente. **Camino crítico:** las tareas con HT = 0, que forman el camino más largo. Para acortar el proyecto: **fast tracking** (hacer en paralelo, más riesgo) o **crashing** (sumar recursos, más costo).

2 · TCO ★★★ (DE MEMORIA)

TCO = Total Cost of Ownership (costo total de propiedad): lo que cuesta **tener y usar** un sistema durante toda su vida útil, no solo comprarlo. Sirve para comparar proveedores: el más barato al comprar puede ser el más caro al usar.

```
TCO = CIS + CA + CO + CSU
```

Sigla	Cómo se calcula
CIS Costo Inicial de la Solución	Ch (hardware) + Cs (software) + Cins (instalación) + Ccon (configuración)
CA Costo de Administración	sueldo anual de un ingeniero × cantidad de ingenieros × años × % de su tiempo dedicado al sistema
CO Costo de Operación	incidentes por año × años × costo por hora de **servicio técnico** × horas para **reparar**
CSU Costo de Soporte a Usuarios	incidentes por año × años × costo por hora de **soporte** × horas para **atender al usuario**

Para no confundirlas: CA son los ingenieros que lo administran. CO es arreglar la falla. CSU es ayudar al usuario. Todo, menos el CIS, se multiplica por los años.

Costos a nombrar en un desarrollo: licencias · implementación · integraciones y migración · infraestructura o nube · capacitación · soporte y mantenimiento · actualizaciones · administración interna · crecimiento · costo de cambiar de proveedor.

3 · INDICADORES ECONÓMICOS ★★

Sigla	Qué pregunta responde	Conviene	¿Tiempo? *
TR Tiempo de Recuperación	¿En cuánto tiempo recupero lo que invertí?	menor	No
TPR Tasa Promedio de Retorno	¿Qué % de la inversión me vuelve por año? = BPA (Beneficio Promedio Anual) / Inversión. Usa la vida útil.	mayor	No
ROI Return On Investment (Retorno de la Inversión)	¿Cuánto gano por cada $1 invertido? = Beneficio neto / Inversión	mayor	No
VF Valor Futuro	¿Cuánto valdrá mañana la plata de hoy? = C × (1 + i)ⁿ		
VA Valor Actual	¿Cuánto vale hoy la plata que cobro más adelante? = C / (1 + i)ⁿ		
VAN Valor Actual Neto	¿Cuánto gano en total, en plata de hoy? = VA de los beneficios − Inversión	**> 0**	Sí
TIR Tasa Interna de Retorno	¿A qué tasa rinde el proyecto? Es la tasa con la que el VAN da 0.	**> tasa de la empresa**	Sí
EVA Economic Value Added (Valor Económico Agregado)	¿Cuánto gano después de pagar lo que me cuesta el capital? = Beneficio neto − Inversión × costo de capital	> 0	
PE Punto de Equilibrio	¿Cuántas unidades tengo que vender para no perder? Q = CF (costos fijos) / (P (precio) − CVu (costo variable por unidad))	alcanzable	

* ¿Tiene en cuenta que la plata vale distinto según cuándo llega? Solo VAN y TIR.

- **Beneficio** = ingresos nuevos + costos que me ahorro, siempre en plata.
- **i (tasa de descuento)** = costo del capital + un % por el riesgo. **No es la inflación.**
- **VAN y TIR dicen lo mismo:** si con la tasa de la empresa el VAN da positivo, la TIR es mayor que esa tasa. Si el VAN da 0, son iguales.

ADQUISICIONES

- **Cómo conseguir un bien:** comprarlo, alquilarlo o **leasing** (lo alquilo y al final puedo comprarlo a un precio pactado).
- **RFI** (pedido de información): lo mando primero, para conocer qué hay en el mercado. **RFP** (pedido de propuesta): pido precio, plazo y solución para algo ya definido. **RFQ**: pido solo el precio.
- **Quién corre el riesgo:** precio fijo → el **proveedor**. Costo reembolsable (pago lo que cueste) → el **cliente**. Por hora o con premios → los dos.

4 · CANVAS ★★★ (DESARROLLO)

En el parcial sos **una startup que le vende algo al banco**, no el banco. Llenalo en este orden: segmentos → propuesta **para cada segmento** → canales, relación e ingresos (marcando S1, S2…) → recursos, actividades y socios → costos.

Segmento y propuesta: lo que más pesa

- **El segmento tiene que ser concreto**, que te puedas imaginar al cliente: dónde está, qué tamaño tiene, qué usa hoy y qué le duele. Mal: «bancos». Bien: «bancos privados nacionales de 30 a 80 sucursales con filas largas los días de cobro».
- Si le vendés a una empresa, separá quién lo **usa**, quién **decide** y quién **paga**. Nombrá a los primeros que te van a comprar (**early adopters**). Si alguien lo usa sin pagar pero sin él no funciona, es un **actor crítico**.

```
(S1) [lo que gana el cliente],
     PORQUE [lo que hoy le duele a S1]
```

- **Escribí lo que el cliente gana, no lo que vendés.** Mal: «app de turnos». Bien: «esperar la mitad en los días de más gente».
- **Una propuesta por segmento.** Lo mismo le sirve distinto a cada uno: DeepAgro le da plata al productor, ambiente a la provincia y trabajo a la pulverizadora.

El resto de los bloques

- **Canales:** cómo se entera el cliente y cómo le llega el producto, desde que lo conoce hasta la posventa.
- **Relación:** cómo consigo, mantengo y hago crecer clientes (**Get / Keep / Grow**). CAC = lo que gasto en conseguir un cliente.
- **Ingresos:** uno por segmento. Venta, cobro por uso, suscripción, alquiler, licencia, comisión o publicidad. El precio sale de cuánto lo valora el cliente.
- **Recursos:** físicos, intelectuales (datos, marca), humanos y financieros. **La plata de los fundadores va acá.**
- **Actividades:** lo que tengo que hacer bien sí o sí.
- **Socios clave:** de quienes **depende** el negocio (proveedor de IA, nube, API de pagos, RENAPER), no los dueños. Decí qué pasa si fallan y cómo lo cubrís.
- **Costos:** fijos (sueldos, retiro de los socios, plan base) y variables (crecen con los clientes: tokens, comisiones, impuestos). Ninguno en las dos columnas.
- **Coherencia:** todo lo que prometés a la derecha necesita una actividad, un recurso y un costo a la izquierda.

LEAN STARTUP

Probar la idea con clientes reales antes de invertir fuerte: **crear** → **medir** → **aprender** → **cambiar**. El **MVP** es la versión mínima que ya funciona y sale a la calle para validar; un prototipo, en cambio, no funciona. Ejemplos: una landing page o un «Mago de Oz» (por detrás se hace todo a mano). **Iterar** es un ajuste chico. **Pivotar** es un cambio grande (de cliente o de forma de cobrar) sin abandonar la idea. La startup todavía **busca** cómo ganar plata de forma repetible; la empresa ya lo sabe y lo **ejecuta**.

CICLOS DE VIDA (MULTIPLE CHOICE)

Son las etapas que llevan el proyecto del inicio al fin. No hay uno ideal, y no es lo mismo que una metodología.

- **Cascada:** una etapa detrás de otra. Para requisitos claros y fijos desde el inicio. Un error que aparece tarde sale caro.
- **Iterativo:** cada vuelta **mejora** el mismo producto.
- **Incremental:** cada vuelta **le agrega** un módulo nuevo. Sirve para entregar partes rápido.
- **Por prototipos:** para tecnología nueva o poco probada.
- **Espiral** (Boehm): en cada vuelta se **analizan los riesgos**. Para proyectos con mucha incertidumbre.
- También: ágil (requisitos que cambian) e híbrido.